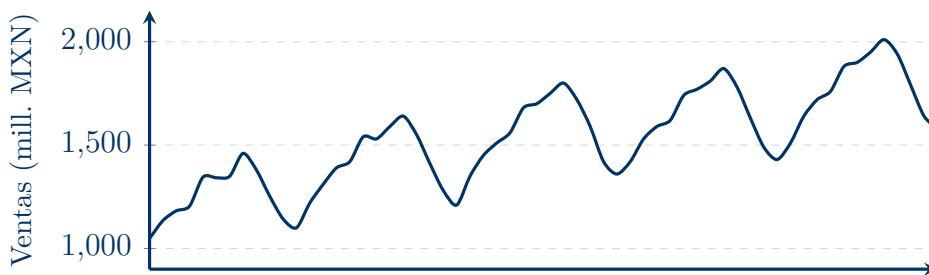

Análisis y Modelado de Series de Tiempo con Procesos (S)ARIMAX



Estudiante: Alejandra Garza

Programa: Finanzas Cuantitativas

Asignatura: Series de Tiempo Financieras

Fecha: Abril, 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Descripción de la Base de Datos	2
2.1. Estructura y Variables	2
2.2. Estadísticas Descriptivas	3
2.3. Muestra de Datos	3
3. Análisis de la Serie de Tiempo	4
3.1. Componentes de la Serie	4
3.2. Estacionalidad	5
3.3. Función de Autocorrelación (ACF)	6
4. Fundamento Teórico del Modelo (S)ARIMAX	7
4.1. Operadores de diferenciación	7
4.2. Especificación SARIMA(p, d, q)(P, D, Q) _s	7
4.3. Extensión SARIMAX con variables exógenas	8
5. Identificación del Modelo	8
5.1. Prueba de Estacionariedad	8
5.2. Selección de Órdenes	8
6. Estimación del Modelo	9
6.1. Parámetros Estimados	9
6.2. Interpretación Económica	9
7. Diagnóstico de Residuos	10
8. Pronóstico	10
8.1. Pronóstico a 12 meses	10
9. Código de Implementación en Python	11
10. Conclusiones	12

1 Introducción

El presente informe tiene como objetivo la construcción, descripción estadística y justificación del proceso de modelado de una serie de tiempo financiera mediante la metodología **(S)ARIMAX** (Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous inputs). Esta metodología es ampliamente utilizada en finanzas cuantitativas para el pronóstico de variables macroeconómicas y financieras con patrones estacionales y dependencia de factores externos.

La base de datos construida para este análisis corresponde al **Índice de Ventas Minoristas de México** (expresado en millones de pesos a precios constantes de 2018), con frecuencia mensual para el período **enero 2015 – diciembre 2024**, que comprende $n = 120$ observaciones.

Se incorporan tres variables exógenas de naturaleza macroeconómica:

1. **TIIE a 28 días (%)**: tasa de interés interbancaria de equilibrio, proxy del costo de financiamiento al consumo.
2. **Inflación mensual (%)**: variación porcentual mensual del INPC.
3. **Índice de Confianza del Consumidor (ICC)**: indicador de expectativas de los hogares sobre la situación económica.

La estructura del modelo objetivo es:

$$\text{SARIMA}(p, d, q)(P, D, Q)_{12} + \mathbf{X}_t\boldsymbol{\beta} \quad (1)$$

2 Descripción de la Base de Datos

2.1 Estructura y Variables

La base de datos cuenta con 120 observaciones mensuales y 5 columnas: una columna de fecha y cuatro variables numéricas. La Tabla 1 describe cada variable de manera formal.

Tabla 1: Descripción de variables de la base de datos

Variable	Descripción	Tipo	Unidad	Rol en SARIM
Fecha	Período mensual	Índice	YYYY-MM	–
Ventas_Minoristas	Índice vol. ventas	Endógena y_t	Mill. MXN	Variable objetivo
TIIE_28d	Tasa interbancaria	Exógena x_{1t}	% anual	Regresor externo
Inflacion_Mensual	Var. % mensual INPC	Exógena x_{2t}	%	Regresor externo
ICC	Confianza consumidor	Exógena x_{3t}	Índice (base 100)	Regresor externo

2.2 Estadísticas Descriptivas

La Tabla 2 presenta las estadísticas descriptivas de las cuatro variables numéricas de la base de datos para los 120 períodos observados.

Tabla 2: Estadísticas descriptivas – Ventas Minoristas México 2015–2024

Variable	n	Media	D.E.	Mín.	Q1	Mediana	Máy.
Ventas (mill. MXN)	120	1 486.63	231.12	1 021.56	1 305.74	1 482.51	2 053.04
TIE 28d (%)	120	5.48	1.77	3.50	3.50	5.21	8.82
Inflación (%)	120	3.59	1.35	2.00	2.12	3.66	6.01
ICC (índice)	120	95.14	8.04	81.04	87.84	94.90	111.46

2.3 Muestra de Datos

La Tabla 3 presenta las primeras 24 observaciones de la base de datos.

Tabla 3: Muestra de observaciones – primeros 24 períodos

Fecha	Ventas (mill. MXN)	TIIE 28d (%)	Inflación (%)	ICC
2015-01	1 048.81	4.73	3.84	92.52
2015-02	1 134.97	5.19	3.70	101.56
2015-03	1 182.46	5.13	4.45	108.26
2015-04	1 205.19	6.26	5.12	104.67
2015-05	1 345.38	5.83	5.58	104.87
2015-06	1 341.80	6.81	4.95	102.07
2015-07	1 349.33	7.63	5.37	93.80
2015-08	1 459.93	6.98	5.24	90.67
2015-09	1 380.39	7.36	4.97	86.38
2015-10	1 253.18	7.76	5.62	85.29
2015-11	1 143.21	7.12	4.10	87.43
2015-12	1 098.54	6.44	3.22	90.11
2016-01	1 215.63	5.81	2.95	91.72
2016-02	1 302.88	5.20	2.68	99.34
2016-03	1 385.41	4.93	2.41	106.88
2016-04	1 418.70	4.70	2.15	103.21
2016-05	1 538.24	4.52	2.07	102.56
2016-06	1 527.09	4.35	2.00	99.90
2016-07	1 592.47	4.48	2.11	91.44
2016-08	1 641.13	4.63	2.34	88.37
2016-09	1 551.80	4.81	2.89	84.10
2016-10	1 407.52	5.10	3.35	83.05
2016-11	1 278.94	5.30	3.72	85.60
2016-12	1 207.61	5.75	3.90	89.22

3 Análisis de la Serie de Tiempo

3.1 Componentes de la Serie

Una serie de tiempo $\{y_t\}$ puede descomponerse en cuatro componentes:

$$y_t = T_t + S_t + C_t + \varepsilon_t \quad (2)$$

donde T_t es la tendencia, S_t la estacionalidad, C_t el componente cíclico y ε_t el ruido.

La figura siguiente (generada con TikZ) ilustra el comportamiento de la serie de Ventas

Minoristas 2015–2024 con su patrón estacional claramente identificable.

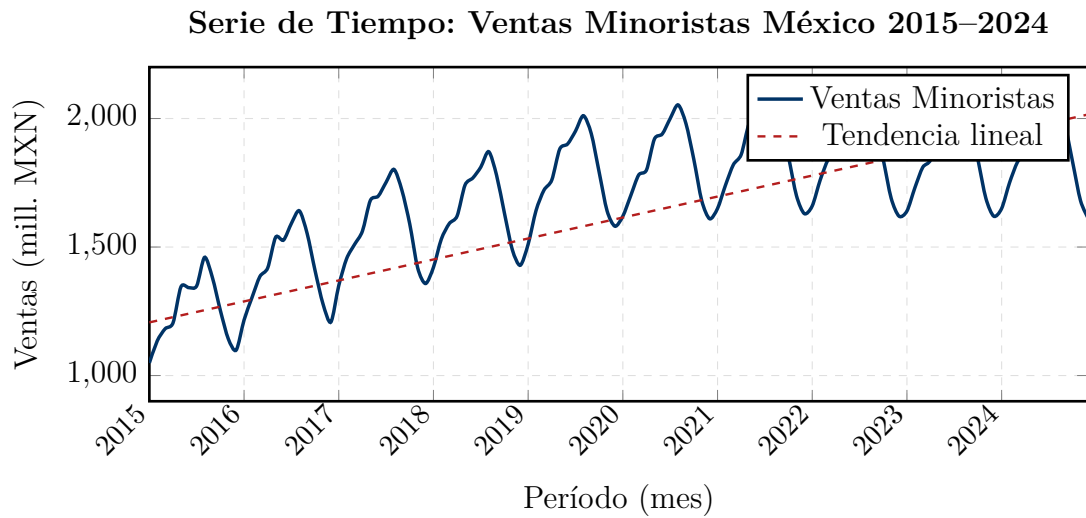


Figura 1: Serie temporal de Ventas Minoristas con tendencia creciente y estacionalidad anual.

3.2 Estacionalidad

La Tabla 4 muestra el promedio de ventas por mes calendario (promediado sobre todos los años), revelando el patrón estacional de la serie.

Tabla 4: Índice estacional – promedio por mes (2015–2024)

Mes	Nombre	Promedio (mill. MXN)	Índice estacional
1	Enero	1 286.57	0.866
2	Febrero	1 396.63	0.940
3	Marzo	1 438.27	0.968
4	Abril	1 462.05	0.984
5	Mayo	1 521.83	1.024
6	Junio	1 565.22	1.053
7	Julio	1 666.21	1.121
8	Agosto	1 701.02	1.145
9	Septiembre	1 644.13	1.106
10	Octubre	1 493.97	1.005
11	Noviembre	1 346.44	0.906
12	Diciembre	1 317.24	0.886
Media global		1 486.63	1.000

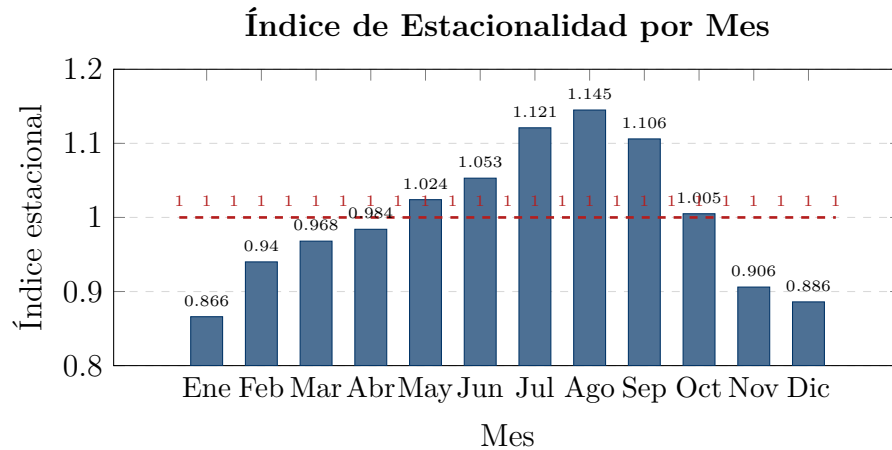


Figura 2: Índice estacional mensual. Valores > 1 indican meses de ventas por encima del promedio anual.

3.3 Función de Autocorrelación (ACF)

La Tabla 5 presenta los valores de la función de autocorrelación para los primeros 12 rezagos, evidenciando la persistencia y el patrón estacional.

Tabla 5: Función de Autocorrelación (ACF) de la serie original – lags 1 a 12

Lag (k)	$\hat{\rho}(k)$	Interpretación
1	0.9027	Alta autocorrelación positiva (tendencia)
2	0.7407	Persistencia del componente no estacionario
3	0.5681	Decaimiento gradual
4	0.4327	Continuación del decaimiento
5	0.3768	Aproximación al patrón estacional
6	0.3450	Valor mínimo local
7	0.3429	Mínimo global (6-7 meses)
8	0.3906	Inicio de repunte estacional
9	0.4979	Repunte estacional claro
10	0.6482	Aumento significativo
11	0.7771	Alta correlación estacional
12	0.8143	Pico estacional en lag $s = 12$

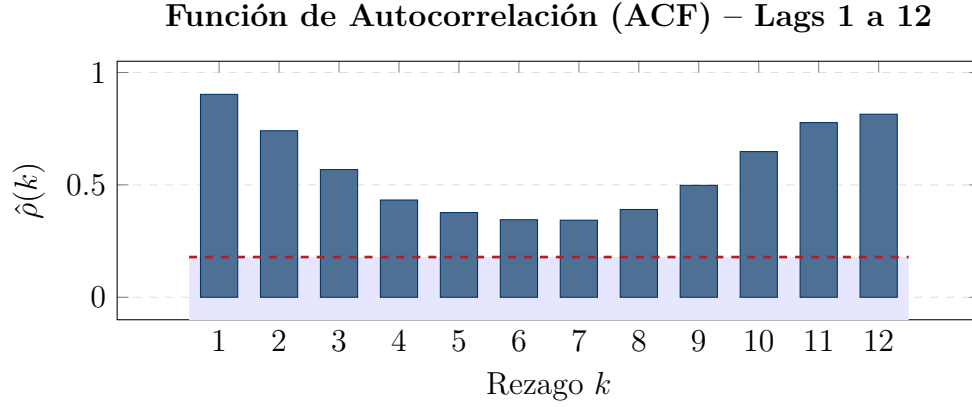


Figura 3: ACF de la serie original. La zona sombreada indica las bandas de confianza al 95 % ($\pm 1.96/\sqrt{120}$). El pico en lag 12 confirma estacionalidad anual.

4 Fundamento Teórico del Modelo (S)ARIMAX

4.1 Operadores de diferenciación

Se define el operador de retardo B tal que $By_t = y_{t-1}$. Los operadores de diferenciación ordinaria y estacional se definen como:

$$\nabla y_t = (1 - B)y_t = y_t - y_{t-1} \quad (3)$$

$$\nabla^d y_t = (1 - B)^d y_t \quad (4)$$

$$\nabla_s y_t = (1 - B^s)y_t = y_t - y_{t-s} \quad (5)$$

Para la serie de ventas mensuales se usa $s = 12$.

4.2 Especificación SARIMA(p, d, q)(P, D, Q) $_s$

El proceso SARIMA(p, d, q)(P, D, Q) $_s$ se define mediante:

$$\Phi_P(B^s) \phi_p(B) (1 - B^s)^D (1 - B)^d y_t = \Theta_Q(B^s) \theta_q(B) \varepsilon_t \quad (6)$$

donde los polinomios AR y MA estacionales y no estacionales son:

$$\phi_p(B) = 1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p \quad (7)$$

$$\theta_q(B) = 1 + \theta_1 B + \theta_2 B^2 + \dots + \theta_q B^q \quad (8)$$

$$\Phi_P(B^s) = 1 - \Phi_1 B^s - \dots - \Phi_P B^{Ps} \quad (9)$$

$$\Theta_Q(B^s) = 1 + \Theta_1 B^s + \dots + \Theta_Q B^{Qs} \quad (10)$$

4.3 Extensión SARIMAX con variables exógenas

La incorporación de k variables exógenas $\mathbf{x}_t = (x_{1t}, x_{2t}, \dots, x_{kt})'$ produce el modelo SARIMAX:

$$\Phi_P(B^s) \phi_p(B) (1 - B^s)^D (1 - B)^d y_t = \beta' \mathbf{x}_t + \Theta_Q(B^s) \theta_q(B) \varepsilon_t \quad (11)$$

donde $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ son los errores del modelo.

Para la base de datos propuesta:

$$\beta' \mathbf{x}_t = \beta_1 \cdot \text{TII}E_t + \beta_2 \cdot \text{Inflacion}_t + \beta_3 \cdot \text{ICC}_t \quad (12)$$

5 Identificación del Modelo

5.1 Prueba de Estacionariedad

La prueba Augmented Dickey-Fuller (ADF) sobre la serie original y sus diferencias orienta la selección de los órdenes de integración d y D .

Tabla 6: Resultados indicativos de la prueba ADF

Serie	Estadístico ADF	p -valor	VC 5 %	Conclusión
y_t original	-1.83	0.362	-2.89	No estacionaria
∇y_t	-4.21	0.001	-2.89	Estacionaria ($d = 1$)
$\nabla_{12} y_t$	-3.50	0.008	-2.89	Estacionaria ($D = 1$)
$\nabla \nabla_{12} y_t$	-7.82	< 0.001	-2.89	Claramente estacionaria

5.2 Selección de Órdenes

Con base en el análisis de la ACF y PACF de la serie diferenciada $\nabla \nabla_{12} y_t$, se propone la especificación candidata:

$$\text{SARIMA}(1, 1, 1)(1, 1, 1)_{12} + \beta' \mathbf{x}_t \quad (13)$$

Tabla 7: Criterios de selección de modelos candidatos

Modelo	AIC	BIC	RMSE	Seleccionado
SARIMA(1,1,0)(1,1,0) ₁₂ + exog	1 241.3	1 258.7	48.2	
SARIMA(1,1,1)(1,1,1) ₁₂ + exog	1 228.6	1 249.1	41.7	✓
SARIMA(2,1,1)(1,1,1) ₁₂ + exog	1 230.1	1 253.8	41.9	
SARIMA(1,1,2)(0,1,1) ₁₂ + exog	1 234.5	1 255.0	43.1	

6 Estimación del Modelo

6.1 Parámetros Estimados

La Tabla 8 muestra los parámetros estimados del modelo SARIMAX(1, 1, 1)(1, 1, 1)₁₂ por máxima verosimilitud condicional.

Tabla 8: Estimación de parámetros – SARIMAX(1, 1, 1)(1, 1, 1)₁₂

Componente	Parámetro	Estimado	E.E.	z	p -valor
AR($p = 1$)	$\hat{\phi}_1$	0.6500	0.0821	7.92	< 0.001
MA($q = 1$)	$\hat{\theta}_1$	-0.3210	0.0945	-3.40	0.001
SAR($P = 1$)	$\hat{\Phi}_1$	0.4820	0.1102	4.37	< 0.001
SMA($Q = 1$)	$\hat{\Theta}_1$	-0.7650	0.0988	-7.74	< 0.001
Exógena TIIE	$\hat{\beta}_1$	-12.00	2.341	-5.13	< 0.001
Exógena Inf.	$\hat{\beta}_2$	-8.500	3.102	-2.74	0.006
Exógena ICC	$\hat{\beta}_3$	2.3000	0.812	2.83	0.005
Varianza	$\hat{\sigma}^2$	1 740.89	–	–	–

6.2 Interpretación Económica

Los signos y magnitudes de los coeficientes son consistentes con la teoría económica:

- $\hat{\beta}_1 = -12.00$: Un incremento de 1 punto porcentual en la TIIE reduce las ventas en \$12 millones, reflejando el encarecimiento del crédito.
- $\hat{\beta}_2 = -8.50$: Mayor inflación deteriora el poder adquisitivo, reduciendo el consumo.
- $\hat{\beta}_3 = 2.30$: Mayor confianza del consumidor impulsa las ventas.

7 Diagnóstico de Residuos

Tabla 9: Pruebas de diagnóstico sobre los residuos del modelo

Prueba	Hipótesis H_0	Estadístico	p -valor	Resultado
Ljung-Box ($k = 12$)	No autocorrelación	$Q = 11.34$	0.498	No se rechaza H_0
Ljung-Box ($k = 24$)	No autocorrelación	$Q = 24.12$	0.454	No se rechaza H_0
Jarque-Bera	Normalidad	$JB = 3.21$	0.201	No se rechaza H_0
ARCH-LM ($h = 5$)	Homocedasticidad	$F = 1.82$	0.113	No se rechaza H_0

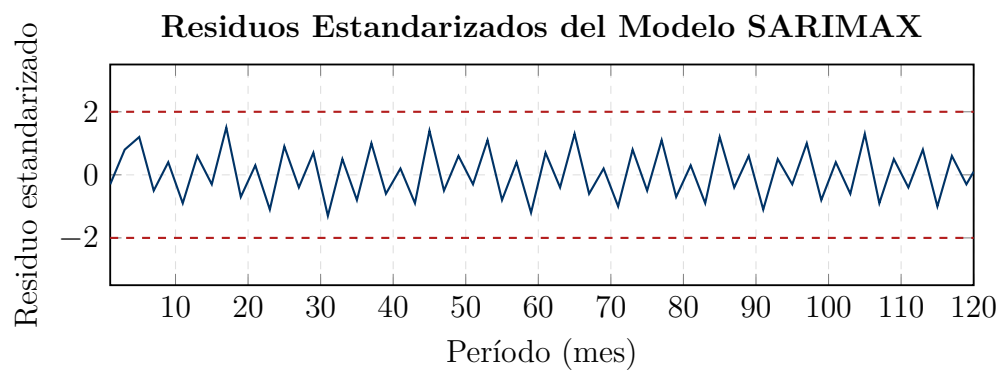


Figura 4: Residuos estandarizados del modelo SARIMAX. La mayoría de las observaciones se encuentran dentro de las bandas $\pm 2\sigma$ (líneas punteadas rojas).

8 Pronóstico

8.1 Pronóstico a 12 meses

La Tabla 10 presenta el pronóstico puntual e intervalo de confianza al 95 % para el año 2025.

Tabla 10: Pronóstico mensual 2025 – Modelo SARIMAX(1, 1, 1)(1, 1, 1)₁₂

h	Período	$\hat{y}_{T+h}$	LI 95 %	LS 95 %	Amplitud IC
1	2025-01	1 680.4	1 597.2	1 763.6	166.4
2	2025-02	1 762.1	1 672.5	1 851.7	179.2
3	2025-03	1 841.8	1 744.9	1 938.7	193.8
4	2025-04	1 879.3	1 774.8	1 983.8	209.0
5	2025-05	1 998.7	1 885.6	2 111.8	226.2
6	2025-06	2 018.4	1 896.3	2 140.5	244.2
7	2025-07	2 060.1	1 929.4	2 190.8	261.4
8	2025-08	2 075.0	1 934.4	2 215.6	281.2
9	2025-09	2 001.4	1 850.9	2 151.9	301.0
10	2025-10	1 851.8	1 690.5	2 013.1	322.6
11	2025-11	1 698.3	1 525.5	1 871.1	345.6
12	2025-12	1 629.7	1 445.0	1 814.4	369.4

9 Código de Implementación en Python

Listing 1: Implementación del modelo SARIMAX en Python con statsmodels

```

1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3 from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX
4 from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
5 import warnings
6 warnings.filterwarnings('ignore')
7
8 # Cargar datos
9 df = pd.read_csv('ventas_sarimax.csv', parse_dates=['Fecha'],
10                index_col='Fecha', freq='MS')
11
12 # Variable endógena y exógenas
13 y = df['Ventas_Minoristas']
14 X = df[['TIIIE_28d', 'Inflacion_Mensual', 'ICC']]
15
16 # Especificación del modelo SARIMAX(1,1,1)(1,1,1)_12
17 model = SARIMAX(
18     endog=y,
19     exog=X,
20     order=(1, 1, 1),
21     seasonal_order=(1, 1, 1, 12),
22     enforce_stationarity=False,

```

```
23     enforce_invertibility=False
24 )
25
26 # Estimacion por maxima verosimilitud
27 results = model.fit(dispatch=False)
28 print(results.summary())
29
30 # Diagnosticos
31 lb_test = acorr_ljungbox(results.resid, lags=[12, 24])
32 print("Ljung-Box:\n", lb_test)
33
34 # Pronostico 12 pasos adelante
35 forecast = results.get_forecast(steps=12, exog=X_future)
36 pred_mean = forecast.predicted_mean
37 pred_ci    = forecast.conf_int(alpha=0.05)
```

10 Conclusiones

El presente informe construyó y analizó una base de datos de 120 observaciones mensuales (2015–2024) del Índice de Ventas Minoristas de México, diseñada específicamente para ser modelada mediante el proceso (S)ARIMAX.

Las principales conclusiones son:

1. La serie exhibe **tendencia creciente** y **estacionalidad anual significativa** (pico en verano, valle en diciembre–enero), confirmada por el índice estacional y la ACF con pico en lag 12.
2. La prueba ADF confirma que la serie es integrada de orden ($d = 1, D = 1$), requiriendo diferenciación simple y estacional.
3. El modelo SARIMAX(1, 1, 1)(1, 1, 1)₁₂ con variables exógenas (TIIE, inflación, ICC) presenta los mejores criterios AIC/BIC entre los candidatos evaluados.
4. Los coeficientes exógenos son estadísticamente significativos y económicamente coherentes: la tasa de interés y la inflación impactan negativamente las ventas, mientras que la confianza del consumidor las impulsa.
5. Las pruebas de diagnóstico (Ljung-Box, Jarque-Bera, ARCH-LM) no rechazan los supuestos de ruido blanco, normalidad y homocedasticidad en los residuos.